Introdução à Jurimetria

Análise Empírica do Direito

Christian D. Martins Souza

Semana da Estatística - UFRN

19 de outubro de 2026

Roteiro da Apresentação

História
- Origens e Precursores

Perspectiva dos Juristas
- Crise e Insegurança Jurídica
- Três Prismas da Jurimetria
- Promessas da jurimetria

Casos
- Primeiro Caso: Viés Racial
- Segundo Caso: Limite de Pena
- Terceiro Caso: Sistema de Adoção

História

Origens e Precursores

A evolução secular da união entre Direito e Matemática



Nicolau I Bernoulli (1709):

- *Utilizou o cálculo de probabilidades para resolver problemas judiciais práticos, como precificação de seguros, herança e confiança em testemunhas.*

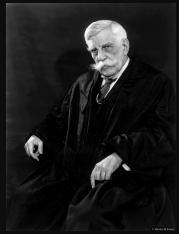
Origens e Precursores

A evolução secular da união entre Direito e Matemática



Nicolau I Bernoulli (1709):

- *Utilizou o cálculo de probabilidades para resolver problemas judiciais práticos, como precificação de seguros, herança e confiança em testemunhas.*

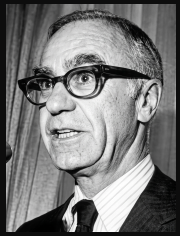


Oliver Wendell Holmes Jr. (1897):

- *Realismo jurídico. Quebrou o formalismo dogmático focando nos fatos. Defendeu que o jurista moderno precisa dominar a estatística e a economia.*

Origens e Precursores

A consolidação empírica

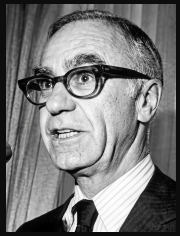


Lee Loevinger (1949):

- *Batizou o termo "Jurimetria". Propos a união definitiva entre direito, estatística e computação para garantir previsibilidade às decisões.*

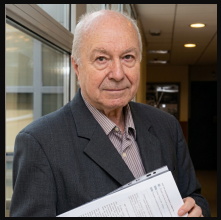
Origens e Precursores

A consolidação empírica



Lee Loevinger (1949):

- *Batizou o termo "Jurimetria". Propos a união definitiva entre direito, estatística e computação para garantir previsibilidade às decisões.*



Mario Losano (1973):

- *Foi responsável por introduzir esse debate no Brasil com foco no direito e informática, pavimentando a jurimetria no país.*

Perspectiva dos Juristas

Crise e Insegurança Jurídica

O esgotamento do modelo tradicional e a imprevisibilidade

- **Instabilidade Jurisprudencial:** A ausência de rigor empírico nas ciências jurídicas acentua a variação de julgamentos em casos análogos, gerando severa instabilidade jurisprudencial.[13][15][18]
- **Desconexão com a Realidade Social:** A concepção tradicional do processo opera sob um paradigma idealista, frequentemente desconectado da base material e social que origina os conflitos.[2][4]
- **Desigualdade no Acesso à Justiça:** A falta de parâmetros objetivos para a tomada de decisão onera os operadores do direito e restringe o efetivo acesso à justiça de forma isonômica.[13][18]

Três Prismas da Jurimetria

Campos de aplicação dos métodos quantitativos

- **Gestão Pública e Elaboração Legislativa:** Avaliação técnica de dados empíricos para a formulação de políticas públicas e leis com eficácia material comprovada.[2][4]
- **Instrução Probatória:** Estruturação de estratégias advocatícias embasadas em medidas de evidência e cálculo de viabilidade econômica.[4]
- **Decisão Judicial:** Suporte probabilístico para a mitigação de incertezas, agregando precisão analítica à atuação do magistrado.[1][6][7][9][11]

Promessas da jurimetria

> A jurimetria é ferramenta essencial no embasamento metodológico e na criação de processos estruturados, tornando a aplicação legal coerente, padronizada e, por consequência, mais próxima da realidade.

Zabala & Silveira[19]

2014

> O uso da estatística no direito deixa de aplicar a lei de forma mecânica e acrítica, passando a fazê-lo com a objetividade exigida pelos fatos.
>
> A estatística torna-se poderoso instrumento para extrair o Poder Judiciário do "autismo" em que se encontra em razão de seu desmesurado fetichismo legal.

Barbosa & Menezes[2]

2013

“

A jurimetria promete abrir as janelas da casa do direito, para aqueles que estão dentro conseguirem enxergar fora e abrir as portas, para aqueles que estão fora conseguirem entrar.

Loevinger

1949, citado por Silveira (2022)[15]

Casos



Fonte: Bastiaan Slabbers, 30 abr. 2015.

Protestos contra o racismo

Em 30 de abril de 2015, manifestantes do movimento *Black Lives Matter* reuniram-se na Dilworth Plaza, na Filadélfia (EUA), e marcharam pela Broad Street.

Entre eles, participantes carregavam faixas com a inscrição *"Free Mumia"* ("Libertem Mumia"), em referência à mobilização em defesa de Mumia Abu-Jamal.

Primeiro Caso: Viés Racial (Nova Jersey)

Análise estatística de abordagens policiais

O problema

17 acusados afro-americanos alegaram discriminação nas abordagens da polícia rodoviária estadual.

Ocupantes negros

Abordagens policiais

46,2%

Veículos em circulação

13,5%

Disparidade observada

32,7

pontos percentuais

Probabilidade calculada

Sob a hipótese de ausência de viés

$4{,}3498 \times 10^{-54}$

Fonte: Zabala & Silveira[19]; caso *State v. Soto* (1996).



Fonte: Imagem gerada por IA

O limite de 30 anos

Estabelecido pelo Código Penal de 1940, o limite máximo de cumprimento da pena foi mantido pela reforma penal de 1984.

À época, a expectativa de vida no Brasil era de aproximadamente 45 anos.

Segundo Caso: Limite de Pena

A alteração legislativa e a lacuna empírica

Alteração Legal

A Lei nº 13.964/2019 alterou o art. 75 do Código Penal, elevando de 30 para **40 anos** o limite máximo de cumprimento das penas privativas de liberdade.

Lacuna Empírica

A justificativa legislativa fundamentou-se na elevação da expectativa de vida e alegou efeitos dissuasórios, sem apresentar evidências empíricas de que a ampliação do limite penal reduza a criminalidade ou a reincidência.



Fonte: Imagem da internet

Evidências para a Reforma Legal

Em 2015, a ABJ, a pedido do CNJ, estudou a duração dos processos relacionados à adoção no Brasil, identificando entraves judiciais e administrativos.

A pesquisa subsidiou o debate que levou à Lei nº 13.509/2017, responsável por alterar regras do sistema de adoção.

Terceiro Caso: Sistema de Adoção

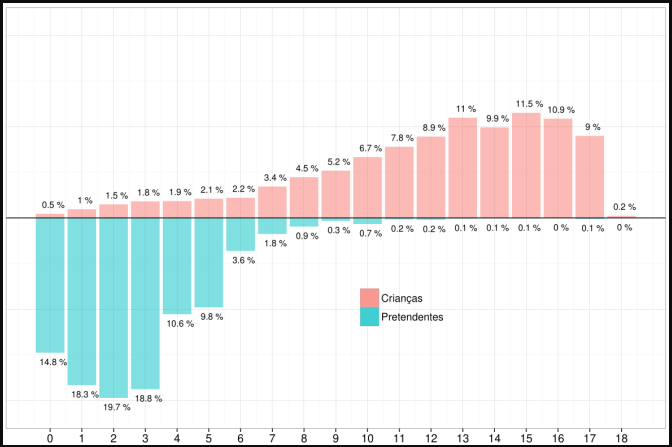
Tempo processual e adoção no Brasil

Problema

- **Descompasso:** Diferença entre o perfil das crianças disponíveis e as preferências dos pretendentes à adoção.
- **Questão Central:** Em que medida a duração dos processos judiciais afeta as chances de adoção?

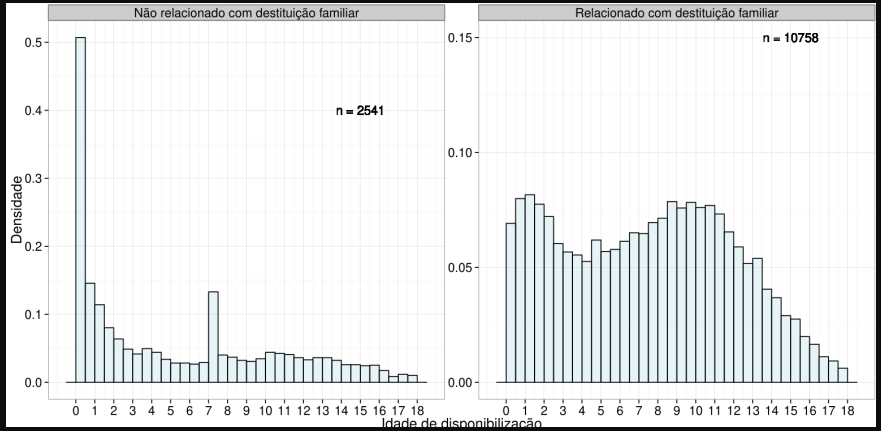
Objetivo

- **Análise Empírica:** Investigar a duração dos processos relacionados à adoção e os impactos da atuação do Poder Judiciário.
- **Finalidade:** Identificar entraves e subsidiar o aperfeiçoamento das políticas de adoção.[20]



Idades das crianças disponíveis no CNA e idades que os pretendentes aceitam

Fonte: Relatório de Pesquisa ABJ (Figura 1).



Distribuição das idades de entrada das crianças quando sua origem está relacionada a processos de destituição e quando não esta relacionada.

Fonte: Relatório de Pesquisa ABJ (Figura 25).

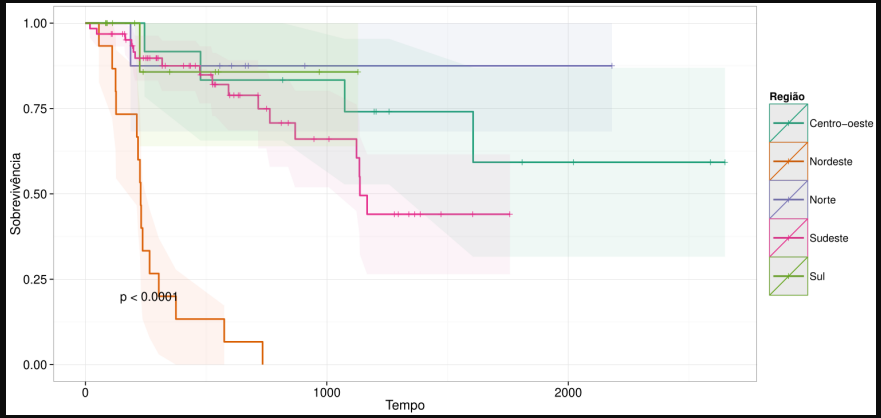


Gráfico Kaplan-Meier do tempo dos processos de medidas protetivas ou destituição do poder familiar, da distribuição até a sentença, por região, baseados nos dados das amostras.

Fonte: Relatório de Pesquisa ABJ (Figura 7).

			Iteração											
(lr)4-15 **Parâmetro**	**K**	**Tempo**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
6.50 (-2 anos)	100	semestre	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	6
7.80 (-1 ano)	100	semestre	0	0	0	1	2	3	3	3	3	7	13	16
9.04 (obs.)	100	semestre	0	0	2	3	3	3	5	11	14	18	25	36
6.50 (-2 anos)	100	ano	0	0	0	0	1	4	4	10	20	32	54	64
7.80 (-1 ano)	100	ano	0	1	2	2	2	2	11	22	36	57	77	105
9.04 (obs.)	100	ano	0	0	2	2	2	11	27	36	63	83	116	165
6.50 (-2 anos)	1000	semestre	0	0	0	2	3	5	5	5	6	6	6	11
7.80 (-1 ano)	1000	semestre	0	0	4	11	16	17	20	23	31	60	96	150
9.04 (obs.)	1000	semestre	0	2	6	12	21	24	44	80	123	166	242	346
6.50 (-2 anos)	1000	ano	0	1	4	7	7	14	38	88	142	254	388	623
7.80 (-1 ano)	1000	ano	0	3	15	16	27	70	124	234	367	553	773	1075
9.04 (obs.)	1000	ano	0	4	29	39	77	135	262	421	659	928	1247	1620

Nota: Número de crianças que atingiram a maioridade em cada iteração das simulações, considerando diferentes parâmetros de idade de entrada, intervalos de tempo e quantidade de entrantes (K).
Fonte: Relatório de Pesquisa ABJ (Tabela 32).

Causa raiz da morosidade

Diagnóstico

- **O verdadeiro gargalo:** A lentidão processual concentra-se na *destituição do poder familiar*, e não na fila de adoção em si (ABJ[20]).
- **Excesso de formalismo:** Tempo precioso perdido buscando exaustivamente pais ausentes apenas para cumprir regras de citação.
- **Déficit estrutural:** Falta crônica de equipes interprofissionais (psicólogos e assistentes sociais) nas varas.

Impacto legislativo e a solução

Lei nº 13.509/2017

- **Substrato fático:** Os dados empíricos provaram que o "tempo da Justiça"prejudicava a adoção ao deixar a criança envelhecer nos abrigos.
- **Mudanças práticas:** Racionalização das regras de citação (limites objetivos para as tentativas) e imposição de prazos máximos (ABJ[20], p. 114).
- **Interesse da criança:** O direito do menor de ter uma família passou a prevalecer expressamente sobre o formalismo burocrático processual.

Referências

1. Aletras, N. et al. (2016). *Predicting Judicial Decisions of the European Court of Human Rights: A Natural Language Processing Perspective*. PeerJ Computer Science, 2, e93. DOI.
2. Barbosa, C. M.; Menezes, D. F. N. (2013). *Jurimetria – buscando um referencial teórico*. Revista Intellectus, 24(1), 160–185.
3. Botelho, C. M. C. et al. (2026). *A análise jurimétrica como metodologia para a tomada de decisões judiciais no Supremo Tribunal Federal*. Revista DCS, 23(92), e6091. DOI.
4. Epstein, L.; King, G. (2014). *Pesquisa empírica em direito: as regras de inferência*. Direito GV. Link.
5. Garcia, G. P.; Luvizotto, J. C. (2020). *A jurimetria e sua aplicação aos Tribunais de Contas: análise de estudo sobre o TCU*. v. 22.
6. Menezes-Neto, E. J.; Clementino, M. B. M. (2022). *Using Deep Learning to Predict Outcomes of Legal Appeals Better than Human Experts*. PLOS ONE, 17(7), e0272287. DOI.
7. Katz, D. M.; Bommarito, M. J.; Blackman, J. (2017). *A General Approach for Predicting the Behavior of the Supreme Court of the United States*. PLOS ONE, 12(4), e0174698. DOI.

Referências

8. Kleinberg, J. et al. (2018). *Human Decisions and Machine Predictions*. The Quarterly Journal of Economics, 133(1), 237–293. DOI.
9. Lage-Freitas, A. et al. (2022). *Predicting Brazilian Court Decisions*. PeerJ Computer Science, 8, e904. DOI.
10. Maia, M.; Bezerra, C. A. (2020). *Análise bibliométrica dos artigos científicos de jurimetria publicados no Brasil*. RDBCI, 18, e020018. DOI.
11. Medvedeva, M.; Vols, M.; Wieling, M. (2020). *Using Machine Learning to Predict Decisions of the European Court of Human Rights*. Artificial Intelligence and Law, 28(2), 237–266. DOI.
12. Paranhos, R. et al. (2016). *Uma introdução aos métodos mistos*. Sociologias, 18(42), 384–411. DOI.
13. Reis, U. L. S.; Gomes Neto, J. M. W. (2025). *Quando a parte não representa o todo*. Revista Brasileira de Sociologia do Direito, 12(1), 9–33. DOI.

Referências

14. Riccio, V. et al. (2023). *Uso de câmeras e Justiça Procedimental: uma análise a partir da Polícia Rodoviária Federal Brasileira*. Revista de Estudos Empíricos em Direito, 10, 1–31. DOI.
15. Silveira, F. F. (2022). *A jurimetria como resposta adequada à instabilidade decisória no judiciário*.
16. Siqueira, D. P.; Moreira, M. C.; Vieira, A. E. S. F. (2023). *A jurimetria e sua aplicação no direito: uma revisão sistemática da literatura jurídica*. Revista Paradigma, 32(3), 193–214.
17. Tai, L. Y. L. (s.d.). *Jurimetria ou análise quantitativa de decisões judiciais*. Link.
18. Veçoso, F. F. C. et al. (2014). *A pesquisa em direito e as bases eletrônicas de julgados dos tribunais*. Revista de Estudos Empíricos em Direito, 1(1). DOI.
19. Zabala, F. J.; Silveira, F. F. (2014). *Jurimetria: estatística aplicada ao direito / Jurimetrics: statistics applied in the law*, 16(1).
20. Nunes, M. G. et al. (2014). *Tempo dos processos relacionados à adoção no Brasil: uma análise sobre os impactos da atuação do Poder Judiciário*. Associação Brasileira de Jurimetria (ABJ). Relatório final de pesquisa.